
RAPPORT

Module : Planification

Enseignement Secondaire – Informatique

Réalisé par :

ABBADI Meryam

Encadré par :

Pr. TAMRI Rajae

Déclaration

Je soussignée, **ABBADI Meryam**, déclare que le présent rapport est un travail personnel réalisé dans le cadre du module **Planification**.

Je certifie que toutes les sources d'informations utilisées ont été dûment mentionnées et que ce travail n'a fait l'objet d'aucune soumission antérieure, totale ou partielle.

Je m'engage à respecter les principes de l'honnêteté scientifique et de l'intégrité académique dans la réalisation de ce travail.

Fait à CRMEF Marrakech
Année de formation : 2025–2026

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à son élaboration.

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Nous commençons par exprimer notre profonde gratitude à **Allah** pour nous avoir donné la force, la patience et la volonté nécessaires pour mener à bien ce travail.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre formatrice **Madame Rajae Tamri**, pour son encadrement de qualité, sa disponibilité, ses conseils précieux et son accompagnement tout au long de cette formation. Son soutien et ses orientations ont été déterminants dans la réalisation de ce rapport.

Nos remerciements s'adressent aussi à nos **collègues stagiaires** pour les échanges enrichissants, l'entraide et l'esprit de collaboration qui ont marqué notre parcours de formation.

Enfin, nous adressons nos plus sincères remerciements à nos **familles** pour leur soutien indéfectible, leur patience et leurs encouragements constants.

ABBADI Meryam

Résumé

Ce rapport présente une synthèse du module **Planification des apprentissages et des évaluations** dans le cadre de la formation des enseignants d'informatique au secondaire. Il met en évidence les différentes dimensions de la gestion pédagogique, notamment l'analyse du curriculum, la planification des apprentissages à long, moyen et court terme, ainsi que l'organisation des évaluations et des activités de remédiation.

Le travail s'articule autour de trois axes principaux : l'analyse du curriculum de l'informatique et de ses composantes, la planification des apprentissages selon trois horizons temporels, ainsi que la planification des évaluations, des remédiations et des activités de soutien.

L'objectif est de fournir un cadre de référence permettant à l'enseignant de mieux organiser ses pratiques pédagogiques et d'optimiser les conditions d'apprentissage des apprenants, conformément aux instructions officielles du Ministère de l'Éducation Nationale.

Mots-clés : planification pédagogique, curriculum, programme, évaluation, remédiation, informatique, enseignement secondaire.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ApC	Approche par Compétences
C.N.E.F.	Charte Nationale de l'Éducation et de la Formation
EDI	Environnement de Développement Intégré
MEN	Ministère de l'Éducation Nationale
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
TP	Travaux Pratiques

TABLE 1 – Liste des abréviations utilisées dans le rapport

Table des figures

2.1	Planification annuelle 2025-2026.....	30
2.2	Planification à moyen terme Généralités sur les systèmes informatiques	32
2.3	Planification à moyen terme Les logiciels.....	32
2.4	Planification à moyen terme Algorithmique et programmation.....	32
2.5	Planification à moyen terme Réseaux et internet.....	33
2.6	La taxonomie de Bloom.....	34

Liste des tableaux

1	Liste des abréviations utilisées dans le rapport	4
1.1	Comparaison entre curriculum et programme.....	16
1.2	Échelle des degrés d’approfondissement des modules.....	19
1.3	Structure modulaire du programme d’informatique aux tronc communs	20
2.1	Les six niveaux de la taxonomie de Bloom révisée et leurs verbes d’action	35

Table des matières

Déclaration	1
Remerciements	2
Résumé	3
Liste des abréviations	4
Table des figures	5
Liste des tableaux	6
Introduction générale	10
1 Analyse du curriculum de l'informatique et de ses composantes	11
1.1 Analyse des fondements référentiels (charte nationale de l'éducation et de la formation, du livre blanc, . . .)	11
1.1.1 La Charte nationale de l'éducation et de la formation (1999).....	12
1.1.2 Le Livre blanc (2002).....	12
1.1.3 Autres Textes Officiels.....	12
1.2 Notions de curriculum et de programme	12
1.2.1 La notion de curriculum.....	12
1.2.2 La notion de programme.....	14
1.2.3 Distinction et articulation entre curriculum et programme.....	16
1.3 Étude des programmes et des finalités de l'enseignement de l'informatique au secondaire	16
1.3.1 Nature et spécificités de l'informatique comme discipline scolaire	17
1.3.2 Finalités et objectifs généraux de l'enseignement de l'informatique	18
1.3.3 Le programme des tronc communs : structure et contenus.....	19
1.3.4 Progression et organisation de l'enseignement.....	21

1.3.5	Approche méthodologique préconisée.....	22
1.3.6	L'évaluation dans le programme d'informatique.....	23
1.4	Matériels et supports didactiques.....	24
1.4.1	Définition et classification des matériels et supports didactiques	24
1.4.2	Le manuel scolaire d'informatique au Maroc.....	26
1.4.3	Les infrastructures informatiques dans les établissements secondaires	26
1.4.4	Les logiciels et environnements numériques utilisés.....	26
1.4.5	Adéquation des supports didactiques aux objectifs pédagogiques	27
2	Planification des Apprentissages	29
2.1	Planification à long terme.....	29
2.1.1	Objectifs de la planification annuelle.....	29
2.1.2	Démarche d'élaboration.....	29
2.1.3	Exemple d'une planification à Long Terme : Répartition Annuelle	30
2.2	Planification à moyen terme.....	30
2.2.1	Démarche d'élaboration.....	31
2.2.2	Planification à moyen terme des 4 modules.....	31
2.3	Planification des apprentissages à court terme (leçon, situation ou activité) :.....	33
2.3.1	Formulation des objectifs.....	33
2.3.2	Détermination des contenus permettant la réalisation des objectifs	36
2.3.3	Situations d'enseignement apprentissage.....	36
2.3.4	Choix du support didactique adéquats selon le type de l'activité	37
2.3.5	Scénario d'une séance de cours théorique.....	37
2.3.6	Scénario d'une séance de travaux pratique (activité pratique).....	38
2.3.7	Elaborations des scénarios intégrant les TIC.....	38
3	Planification des évaluations, des remédiations et des activités de soutien	40
3.1	Types d'évaluation.....	40
3.2	Tâches d'évaluation.....	41
3.3	Remédiation et soutien.....	41
	Conclusion générale	43

Introduction générale

L'enseignement de l'informatique dans le secondaire marocain constitue un enjeu majeur de la réforme éducative. Le présent document s'inscrit dans le cadre des instructions officielles du Ministère de l'Éducation Nationale publiées en mars 2005. Il vise à guider l'enseignant dans son action pédagogique.

Trois chapitres structurent ce travail :

Chapitre 1 : Analyse du curriculum de l'informatique et de ses composantes. Il présente les fondements référentiels (Charte nationale, Livre blanc), distingue les notions de curriculum et de programme, analyse les finalités et les contenus du programme officiel, et examine les matériels et supports didactiques.

Chapitre 2 : Planification des apprentissages. Il aborde la planification selon trois horizons temporels : long terme (répartition annuelle), moyen terme (organisation modulaire) et court terme (préparation des séances, formulation des objectifs, choix des supports et scénarios pédagogiques).

Chapitre 3 : Planification des évaluations, des remédiations et des activités de soutien. Il présente les types d'évaluation, les tâches d'évaluation prévues, ainsi que les dispositifs de remédiation immédiate, d'ateliers de soutien et de travail autonome.

Conformément aux instructions officielles du Ministère de l'Éducation Nationale (2005).

Chapitre 1

Analyse du curriculum de l'informatique et de ses composantes

Introduction du chapitre

La gestion pédagogique constitue le socle de tout acte d'enseignement réussi. Bien avant d'entrer en classe, l'enseignant est amené à prendre des décisions qui conditionnent le déroulement de ses séances : que va-t-il enseigner, comment va-t-il organiser le temps et l'espace, quels supports va-t-il mobiliser ? Ce premier chapitre pose les fondements conceptuels de la gestion en contexte éducatif. Il explore ses définitions, ses fonctions essentielles, et les différents types de gestion que l'enseignant d'informatique doit maîtriser de manière simultanée et intégrée afin de créer les conditions optimales d'apprentissage pour chacun de ses élèves.

1.1. Analyse des fondements référentiels (charte nationale de l'éducation et de la formation, du livre blanc, . . .)

L'enseignement de l'informatique au Maroc ne s'est pas développé de manière spontanée ; il s'inscrit dans un cadre référentiel structuré, fruit d'une volonté politique et pédagogique clairement affichée. Deux documents fondateurs ont joué un rôle déterminant dans la définition des orientations de cet enseignement : la Charte nationale de l'éducation et de la formation de 1999 et le Livre blanc de 2002. Ces référentiels constituent les piliers sur lesquels repose l'architecture curriculaire actuelle de l'informatique dans le secondaire marocain. Leur analyse permet de comprendre les logiques qui ont présidé à l'intégration de cette discipline dans le système éducatif, ainsi que les ambitions éducatives qui lui sont assignées.

1.1.1. La Charte nationale de l'éducation et de la formation (1999)

Adoptée en 2000, la Charte nationale fixe les grandes orientations du système éducatif marocain pour une décennie. Elle repose sur trois axes fondateurs :

- L'extension de la scolarisation et la démocratisation de l'accès au savoir.
- L'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages.
- La modernisation du système éducatif, notamment par l'intégration des technologies de l'information.

Pour l'enseignement de l'informatique, la Charte constitue la source d'orientation la plus haute : elle légitime l'introduction de la matière et définit ses finalités dans une perspective de développement des compétences numériques chez les apprenants.

1.1.2. Le Livre blanc (2002)

Le Livre Blanc est un document de référence élaboré par le Ministère de l'Éducation Nationale, synthétisant les réformes pédagogiques et curriculaires. Il précise :

- Les finalités de chaque discipline scolaire, dont l'informatique.
- Les principes pédagogiques à respecter (approche par compétences, différenciation, intégration des TIC).
- Les orientations en matière d'évaluation et de remédiation.

Pour le planificateur, le Livre Blanc est un outil de cadrage qui permet de vérifier la cohérence de ses choix didactiques avec la vision institutionnelle.

1.1.3. Autres Textes Officiels

D'autres textes viennent compléter ce cadre référentiel :

- Les circulaires ministérielles annuelles précisant les modalités d'organisation de l'enseignement.
- Les notes d'orientation pédagogique spécifiques à l'informatique.
- Les décrets et arrêtés fixant les grilles horaires et les coefficients.

1.2. Notions de curriculum et de programme

1.2.1. La notion de curriculum

Définition et étymologie

Le terme *curriculum* est d'origine latine et signifie littéralement « course » ou « parcours ». Dans le champ éducatif, il désigne l'ensemble du **parcours éducatif planifié** que l'institution scolaire fait suivre à l'apprenant, depuis les finalités générales jusqu'aux modalités d'évaluation. Il englobe non seulement *ce que* l'on enseigne, mais aussi *pourquoi, comment et dans quel contexte* on l'enseigne.

Plusieurs définitions ont été proposées par les chercheurs en sciences de l'éducation. Pour **D'Hainaut** (1988), le curriculum est :

« Un plan d'action pédagogique plus large qu'un programme d'études. Il comprend, en général, une définition des intentions éducatives, une sélection et une organisation des contenus, une définition des démarches et des situations pédagogiques et des dispositifs d'évaluation. »

Pour **Jonnaert** (2002), le curriculum constitue « la colonne vertébrale du système éducatif », dans la mesure où il articule de manière cohérente les valeurs, les objectifs, les contenus, les méthodes et les évaluations qui régissent l'ensemble de l'action éducative.

Les composantes du curriculum

Un curriculum complet se structure généralement autour de plusieurs composantes interdépendantes :

- **Les finalités et les valeurs éducatives** : elles expriment la vision sociale et philosophique de l'éducation, en répondant à la question fondamentale « Former quel type de citoyen ? ». Dans le cas du Maroc, ces finalités sont ancrées dans les valeurs islamiques, l'identité nationale et les exigences du développement économique.
- **Les objectifs d'apprentissage** : ils précisent les compétences, les savoirs et les attitudes que l'apprenant doit développer à l'issue d'un cycle ou d'une séquence d'apprentissage. Ils constituent le lien opérationnel entre les finalités abstraites et les contenus concrets.
- **Les contenus d'enseignement** : il s'agit de l'ensemble des savoirs disciplinaires sélectionnés et organisés en vue d'atteindre les objectifs fixés. La sélection de ces contenus répond à des critères épistémologiques, sociaux et didactiques.
- **Les démarches pédagogiques** : elles définissent les méthodes et les stratégies d'enseignement préconisées pour faciliter les apprentissages (approche par compétences, pédagogie active, apprentissage par projet, etc.).

- **Les modalités d'évaluation** : elles portent sur les dispositifs et les critères permettant de mesurer l'atteinte des objectifs d'apprentissage, qu'il s'agisse d'évaluation formative ou sommative.
- **Le contexte et les ressources** : le curriculum prend en compte les conditions matérielles, institutionnelles et socioculturelles dans lesquelles se déroule l'enseignement, incluant les équipements, les supports didactiques et la formation des enseignants.

Les niveaux du curriculum

La recherche curriculaire distingue généralement trois niveaux d'existence du curriculum, souvent représentés sous forme de triangle :

- **Le curriculum prescrit (ou formel)** : c'est le curriculum officiel, tel qu'il est défini par les autorités éducatives à travers les textes réglementaires, les programmes officiels, les instructions pédagogiques et les référentiels de compétences. Il exprime la volonté institutionnelle et constitue la norme de référence pour l'ensemble du système.
- **Le curriculum réel (ou enseigné)** : c'est le curriculum tel qu'il est effectivement mis en œuvre par l'enseignant dans sa classe. Il résulte des choix pédagogiques, des adaptations contextuelles et des interprétations personnelles que l'enseignant opère par rapport au curriculum prescrit. Un écart peut exister entre ces deux niveaux.
- **Le curriculum caché (ou implicite)** : il désigne l'ensemble des apprentissages non intentionnels que l'école transmet implicitement à travers ses pratiques, ses rituels, ses normes et ses relations sociales. Il comprend des valeurs, des attitudes et des représentations que l'école socialise sans les formuler explicitement dans ses programmes.

Cette trilogie est particulièrement pertinente pour analyser l'enseignement de l'informatique au Maroc, où l'on observe fréquemment un décalage significatif entre le curriculum prescrit par le MEN et le curriculum réellement dispensé dans les établissements, en raison de contraintes matérielles, de disparités régionales et de variations dans la formation des enseignants.

1.2.2. La notion de programme

Définition

Le **programme** est un concept plus restreint et plus opérationnel que le curriculum. Il constitue l'une des composantes du curriculum prescrit, et se définit comme le document officiel qui fixe, pour une discipline donnée, un niveau scolaire déterminé et une durée précise, l'ensemble des **contenus à enseigner**, des **objectifs à atteindre** et parfois des **recommandations méthodologiques** à respecter.

Autrement dit, le programme répond principalement à la question : « *Que doit-on enseigner, à qui et dans quel ordre ?* » Il constitue le référentiel immédiat de l'enseignant dans sa planification annuelle et séquentielle.

Caractéristiques du programme

Un programme scolaire se distingue par plusieurs caractéristiques :

- **La prescriptivité** : le programme est un document normatif, édicté par l'autorité éducative compétente (le Ministère de l'Éducation Nationale), que les enseignants sont tenus de respecter dans leurs pratiques de classe.
- **La délimitation disciplinaire** : contrairement au curriculum qui embrasse l'ensemble du parcours éducatif, le programme est délimité à une **discipline** ou un **champ disciplinaire** précis (informatique, mathématiques, etc.).
- **La progressivité** : le programme est organisé selon une progression logique et didactique des apprentissages, allant du simple au complexe et tenant compte des acquis préalables des apprenants.
- **La délimitation temporelle** : il est conçu pour une durée définie (année scolaire, semestre, cycle), ce qui implique une gestion rigoureuse du temps pédagogique disponible.

Le programme d'informatique au secondaire marocain

Dans le cas de l'enseignement de l'informatique au Maroc, les programmes officiels ont été élaborés et publiés par le MEN à différentes étapes de la réforme. Ces documents précisent, pour chaque niveau scolaire, les modules à enseigner, les objectifs visés, les durées allouées et parfois les suggestions de démarches pédagogiques. Ils constituent ainsi la référence immédiate que l'inspecteur utilise pour le contrôle et l'évaluation du travail des enseignants, et que l'enseignant mobilise pour concevoir sa progression annuelle et ses plans de séance.

1.2.3. Distinction et articulation entre curriculum et programme

Il importe de retenir que le programme est **une partie du curriculum**, et non son équivalent. Le tableau suivant synthétise les principales différences entre ces deux notions :

Critère	Curriculum	Programme
Portée	Global, systémique	Disciplinaire, spécifique
Contenu	Finalités, objectifs, contenus, méthodes, évaluation, contexte	Contenus à enseigner, objectifs, progressions
Nature	Cadre conceptuel et stratégique	Document opérationnel et prescriptif
Acteurs	Décideurs politiques, experts en éducation	Concepteurs pédagogiques, inspecteurs, enseignants
Question centrale	Pourquoi, quoi, comment, pour qui ?	Quoi enseigner, dans quel ordre, en combien de temps ?
Niveau d'abstraction	Élevé	Opérationnel

TABLE 1.1 – Comparaison entre curriculum et programme

En définitive, le curriculum constitue le **cadre de référence global** qui donne sens et cohérence à l'ensemble des décisions éducatives, tandis que le programme en est **l'instrument de mise en œuvre disciplinaire**. Une bonne articulation entre les deux est la condition sine qua non d'un enseignement cohérent et efficace. Dans le contexte de l'informatique au Maroc, cette articulation soulève des questions importantes sur la cohérence entre les ambitions de la Charte nationale et du Livre blanc d'une part, et les contenus effectivement prescrits et enseignés d'autre part, questions qui seront approfondies dans les sections suivantes.

1.3. Étude des programmes et des finalités de l'enseignement de l'informatique au secondaire

L'enseignement de l'informatique au secondaire qualifiant marocain repose sur un cadre programmatique officiel élaboré par le Ministère de l'Éducation Nationale. Le document de référence, intitulé « **Programme et Instructions Officielles pour l'Enseignement de l'Informatique aux Troncs Communs** » et publié en **mars 2005**, constitue la pierre angulaire de cet enseignement. Il fixe avec précision la nature

de la discipline, ses finalités, ses contenus, ses approches pédagogiques et ses modalités d'évaluation. L'analyse de ce document permet de cerner les logiques curriculaires qui structurent l'enseignement de l'informatique au niveau du secondaire qualifiant, en particulier dans les tronc communs, premier palier du cycle.

1.3.1. Nature et spécificités de l'informatique comme discipline scolaire

Considérations épistémologiques

Le programme officiel de 2005 affirme d'emblée qu'une approche non réductrice de l'informatique implique la prise en compte d'une **triple dimension** : scientifique, technique et sociétale.

La dimension scientifique L'informatique est définie comme la science du *traitement automatique de l'information*. Elle est caractérisée par un objet, des méthodes et des concepts propres. Ses méthodes s'inspirent des mathématiques et des sciences exactes (démarches logico-déductives et expérimentales), mais également, avec le développement de l'Intelligence Artificielle et des Sciences Cognitives, des sciences humaines et sociales.

Le programme distingue deux catégories de concepts propres à l'informatique :

- **Les concepts fondamentaux** : la *formalisation et modélisation de l'information* et l'*architecture des systèmes de traitement automatique de l'information* ;
- **Les concepts opérationnels** : structure de données, algorithme, programme, objet — à chacun desquels se rattache un ensemble de notions spécifiques.

La dimension technique L'informatique est au cœur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), qui se distinguent des autres technologies par un triple aspect : **universel** (transversal à tous les secteurs d'activité), **intellectuel** (mobilisant des processus cognitifs tels que la représentation, l'abstraction et le raisonnement) et **opérationnel** (permettant de concevoir, produire et modifier le réel).

La dimension sociétale Le programme souligne que le développement de l'informatique pose, avec une acuité croissante, des problèmes d'ordre juridique (protection de la vie privée, propriété des logiciels), économique (productivité, indépendance industrielle), social (conditions de travail, emploi) et culturel (accès au savoir, communication). Cette dimension confère à l'enseignement de l'informatique une responsabilité citoyenne et éthique irréductible.

Considérations psychologiques

Le programme justifie le choix de dispenser l'enseignement de l'informatique, dans sa dimension scientifique, à partir du cycle secondaire qualifiant par le fait que cet enseignement mobilise des **connaissances abstraites et une méthodologie rigoureuse** que les apprenants de ce niveau sont plus prédisposés à acquérir. Toutefois, il est précisé que cela n'exclut pas de dispenser l'informatique dès le secondaire collégial, en développant davantage les dimensions technique et sociétale, plus accessibles à des apprenants plus jeunes.

1.3.2. Finalités et objectifs généraux de l'enseignement de l'informatique

Les trois finalités de l'enseignement de l'informatique aux tronc communs

Le programme de 2005 assigne à l'enseignement de l'informatique au niveau des tronc communs **trois finalités complémentaires** :

- 1. Une finalité pédagogique** : l'enseignement de l'informatique permet l'ouverture sur les sciences, facilite l'acquisition des savoirs et favorise l'autonomie intellectuelle de l'apprenant ;
- 2. Une finalité scientifique** : l'informatique est considérée comme une matière à part entière, transversale par analogie aux langues, obligatoire et non optionnelle ;
- 3. Une finalité professionnelle** : l'informatique s'est imposée comme outil incontournable, indépendamment des futurs métiers que les apprenants exerceront.

Les objectifs spécifiques

Au niveau opérationnel, l'enseignement de l'informatique aux tronc communs doit permettre :

- L'instauration d'une **culture informatique de base** ;
- L'apport des connaissances élémentaires relatives à la **structure et au fonctionnement des systèmes informatiques** ;
- L'initiation à la mise en œuvre des **réseaux informatiques** et à leur exploitation raisonnée ;
- L'initiation à la **technique de construction des programmes informatiques**.

1.3.3. Le programme des tronc communs : structure et contenus

Les compétences visées

L'enseignement de l'informatique aux tronc communs vise à développer chez les apprenants un ensemble de compétences disciplinaires concrètes, parmi lesquelles :

- Employer les fonctionnalités d'un système d'exploitation pour gérer les documents numériques (fichiers et dossiers) ;
- Exploiter les fonctionnalités d'un texteur pour produire un document mis en forme ;
- Exploiter les fonctionnalités d'un tableur pour produire une feuille de calcul et représenter graphiquement des données ;
- Exploiter les principaux services d'Internet pour accéder à l'information et communiquer de façon synchrone et asynchrone ;
- Identifier les différents constituants (matériel et logiciel) d'un réseau informatique ;
- Adopter la démarche algorithmique pour résoudre un problème donné ;
- Transcrire un algorithme dans un langage de programmation de haut niveau.

Organisation modulaire du programme

Contrairement à l'organisation traditionnelle linéaire, le programme est découpé en **quatre modules pédagogiques**, permettant une approche à la fois progressive et intégrée des savoirs informatiques. Chaque module est associé à un volume horaire défini et à des degrés d'approfondissement variables selon les filières, selon l'échelle suivante :

Degré	Descripteur
1	Initiation
2	Appropriation
3	Maîtrise

TABLE 1.2 – Échelle des degrés d'approfondissement des modules

Les quatre modules et leurs volumes horaires sont présentés dans le tableau suivant :

N°	Module	Horaire	Principaux contenus
1	Généralités sur les systèmes informatiques	7	Définitions, structure d'un ordinateur, types de logiciels, domaines d'application
2	Les logiciels	22	Système d'exploitation, traitement de texte, tableur, graphiques
3	Algorithmique et programmation	16	Notions d'algorithme, instructions de base, structures de contrôle, langages de programmation
4	Réseaux et Internet	14	Notions de réseau, typologies, Internet, services, aspects éthiques
Total (dont 8h pour l'évaluation)			68

TABLE 1.3 – Structure modulaire du programme d'informatique aux tronc communs

Module 1 — Généralités sur les systèmes informatiques (7h) Ce module introductif vise à doter l'apprenant d'un vocabulaire de base et d'une compréhension fonctionnelle du système informatique. Il couvre les définitions fondamentales (information, traitement, informatique, système informatique), le schéma fonctionnel d'un ordinateur, ses périphériques et son unité centrale, ainsi que les types de logiciels et les domaines d'application de l'informatique. Les orientations pédagogiques insistent sur la construction des définitions à partir d'activités menées par les apprenants, sur l'approche fonctionnelle de l'ordinateur, et sur le recours aux aides didactiques (schémas, images, sites Web).

Module 2 — Les logiciels (22h) C'est le module le plus volumineux du programme. Il est subdivisé en trois volets complémentaires : le système d'exploitation (6h), le traitement de texte (10h) et le tableur (6h). L'apprenant y acquiert des savoir-faire pratiques essentiels : gestion des fichiers et dossiers, élaboration de documents mis en forme (saisie, mise en forme des caractères et des paragraphes, insertion d'objets, mise en page, impression), création de feuilles de calcul avec formules, adressage, fonctions et graphiques. Les textes et exemples utilisés doivent être tirés de situations réelles et vécues

par les apprenants, et chaque apprenant doit bénéficier d'un temps de manipulation individuelle.

Module 3 — Algorithmique et programmation (16h) Ce module développe la pensée algorithmique de l'apprenant. Il couvre les notions de constantes, variables et types, les instructions de base (lecture, écriture, affectation), les structures de contrôle séquentielle et sélective, ainsi que les notions de programme et la transcription d'algorithmes dans un langage de programmation structuré. Il est à noter que les notions de boucles sont volontairement réservées aux niveaux supérieurs, conformément à la logique de progression du curriculum. L'accent doit être mis sur la démarche algorithmique plutôt que sur la seule solution du problème.

Module 4 — Réseaux et Internet (14h) Ce module initie les apprenants aux fondements des réseaux informatiques (définition, protocoles, adresses, typologies LAN/-MAN/WAN, topologies en bus/anneau/étoile) et à l'exploitation des services d'Internet (Web, e-mail, chat pédagogique). Il accorde une place importante à la **dimension éthique** : l'utilisation de l'Internet doit faire l'objet d'un respect des valeurs sociales, religieuses et citoyennes. L'introduction de la notion de réseau doit partir de contextes tirés de la vie quotidienne, et la typologie des réseaux doit être illustrée par des schémas.

1.3.4. Progression et organisation de l'enseignement

Enveloppe horaire et gestion du temps

Le programme d'informatique des tronc communs s'étale sur une **enveloppe horaire annuelle de 68 heures**, dont **8 heures sont réservées à l'évaluation**, laissant 60 heures effectives pour les apprentissages. Les enseignants sont invités à gérer cette enveloppe de manière optimale, en adaptant la répartition horaire aux prérequis des apprenants et à l'état des équipements disponibles dans leur établissement, tout en respectant l'enveloppe globale de chaque module.

Cheminements linéaires différenciés selon les filières

Le programme prévoit des **cheminements linéaires différenciés** selon la nature du tronc commun, afin de prendre en compte les spécificités disciplinaires de chaque filière :

- **Tronc commun scientifique et/ou technologique** : Module 1 → Module 3 → Module 2 → Module 4. La priorité est donnée à l'algorithmique avant les logiciels de bureautique, reflétant l'orientation scientifique de ces filières.

- **Tronc commun lettres et/ou originelles** : Module 1 → Module 2 → Module 4 → Module 3. La maîtrise des logiciels de bureautique précède l’algorithmique, en adéquation avec les besoins de ces filières.

Cette différenciation des parcours illustre la volonté du programme de concilier une **unité de référence** (même programme pour tous les troncs communs) avec une **flexibilité pédagogique** adaptée aux profils des apprenants.

1.3.5. Approche méthodologique préconisée

L’approche par compétences comme fondement

Le programme de 2005 consacre l’**approche par compétences** (ApC) comme entrée pédagogique centrale de l’enseignement de l’informatique dans le secondaire qualifiant. Cette approche s’inscrit dans le cadre des orientations du Livre blanc et implique un rejet progressif de la vision behavioriste basée sur le morcellement des savoirs et l’étalage linéaire des contenus. Elle privilégie au contraire la vision socio-constructiviste de l’apprentissage, qui tient compte des relations globales entre les connaissances et favorise leur intégration et leur mise en œuvre efficace dans différents contextes.

L’enseignement secondaire vise, dans ce cadre, le développement de **cinq catégories de compétences transversales** : méthodologiques, stratégiques, culturelles, technologiques et communicatives.

Les méthodes d’enseignement recommandées

Le programme préconise des méthodes pédagogiques actives, efficaces et centrées sur l’apprenant. Trois méthodes sont particulièrement mises en avant :

- **La méthode de résolution de problèmes** : pierre angulaire de l’enseignement-apprentissage, elle facilite l’acquisition, l’intégration et le transfert des connaissances. Elle stimule les activités métacognitives de l’apprenant et développe son autonomie dans la recherche de solutions ;
- **La méthode de projet** : le projet en groupe est un support idéal pour le développement de compétences telles que le travail collaboratif, la recherche autonome d’informations, l’analyse réflexive et la communication des résultats ;
- **Le travail en groupes** : cette méthode favorise le conflit sociocognitif entre apprenants, moteur important dans les processus de déconstruction-reconstruction des représentations, et développe les compétences de communication et de coopération.

Les activités d'apprentissage

Le programme distingue deux grandes catégories d'activités d'apprentissage :

- **Les activités d'apprentissage ponctuel** : elles confrontent les apprenants à des situations-problèmes qui leur permettent d'acquérir les concepts de base, de développer les savoir-faire associés à l'utilisation d'un système informatique et de structurer leurs acquis ;
- **Les activités de réalisation sur projets** : elles confrontent les apprenants à des défis visant à utiliser les outils logiciels pour créer des produits ou des solutions, individuellement ou en groupe. Ces activités visent à intégrer les progrès scientifiques et technologiques et à anticiper sur les exigences de la société.

1.3.6. L'évaluation dans le programme d'informatique

Types d'évaluation

Le programme identifie quatre types principaux d'évaluation pédagogique, selon différentes dimensions : relativement aux fonctions (formative ou sommative), au type d'interprétation (critériée ou normative), au contenu de l'objet (spécifique ou globale) et au temps (ponctuelle ou continue).

Modalités d'évaluation aux tronc communs

Vu la particularité du système d'évaluation des tronc communs, qui est normatif et centré sur l'évaluation continue, l'évaluation des acquis en informatique doit porter sur : l'implication des élèves dans les travaux collaboratifs, la mobilisation de leurs acquis en situations réelles, l'usage raisonné et autonome du matériel informatique et des outils logiciels.

Deux modalités d'évaluation sont prévues :

- **L'évaluation formative** : elle a lieu en cours de séquence pédagogique et avant les réalisations sur projets, afin de remédier aux difficultés et de mettre les acquis des élèves à niveau ;
- **L'évaluation sommative** : elle intervient à la fin d'un module pédagogique pour valider les compétences et certifier les apprentissages.

Les tâches d'évaluation comprennent des **épreuves écrites**, des **épreuves pratiques** et la **réalisation d'un mini-projet** collectif, respectant un échéancier défini et impliquant la responsabilité de chaque membre du groupe.

1.4. Matériels et supports didactiques

La qualité de l'enseignement de l'informatique ne se mesure pas uniquement à l'aune des programmes officiels ou des orientations curriculaires ; elle dépend également, de manière déterminante, des **matériels et supports didactiques** mis à la disposition des enseignants et des apprenants. Ces ressources constituent l'interface concrète entre les prescriptions pédagogiques et leur réalisation effective en classe. Dans le contexte de l'enseignement secondaire marocain, leur analyse permet de révéler les forces et les limites de la mise en œuvre du curriculum informatique, en interrogeant leur disponibilité, leur adéquation aux objectifs fixés et leur évolution dans le temps.

1.4.1. Définition et classification des matériels et supports didactiques

Définition

Les **supports didactiques** désignent l'ensemble des ressources, outils et matériaux utilisés dans une situation d'enseignement-apprentissage pour faciliter la transmission, la construction et l'assimilation des savoirs. Ils constituent des **médiateurs pédagogiques** entre l'enseignant, le contenu disciplinaire et l'apprenant. Selon **Legendre** (1993), un support didactique est « *tout moyen matériel ou immatériel utilisé par l'enseignant ou l'apprenant pour faciliter l'atteinte des objectifs d'apprentissage* ».

Dans le domaine spécifique de l'informatique, cette définition prend une dimension particulière : les supports didactiques sont à la fois des **objets d'étude** (le matériel informatique, les logiciels) et des **outils d'apprentissage** (les manuels, les tutoriels, les plateformes numériques). Cette double nature confère à la question des supports une complexité et une importance accrues par rapport à d'autres disciplines scolaires.

Classification des supports didactiques

On distingue généralement deux grandes catégories de supports didactiques pour l'enseignement de l'informatique :

Les supports matériels (hardware) Ils regroupent l'ensemble des équipements physiques nécessaires à la pratique de l'informatique en milieu scolaire :

- **Les salles informatiques** : espaces équipés d'ordinateurs individuels ou en réseau, constituant le cadre principal des travaux pratiques. Leur aménagement, leur

capacité d'accueil et leur état de fonctionnement conditionnent directement la qualité des apprentissages.

- **Les ordinateurs et périphériques** : unités centrales, écrans, claviers, souris, imprimantes, scanners et autres équipements qui forment l'environnement de travail de l'apprenant.
- **Les équipements de réseau** : routeurs, switchs, câblage réseau et connexion Internet, indispensables pour les apprentissages liés aux réseaux, à la communication et à l'utilisation des ressources en ligne.
- **Les équipements de projection** : vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs (TBI) et écrans de projection utilisés par l'enseignant pour les phases de présentation et de démonstration collective.
- **Le matériel de robotique et d'électronique** : dans les filières technologiques et scientifiques, des équipements spécialisés tels que des kits Arduino, des robots éducatifs ou des composants électroniques peuvent être utilisés pour aborder des notions d'algorithmique appliquée et de systèmes embarqués.

Les supports pédagogiques (software et documents) Ils comprennent l'ensemble des ressources intellectuelles et numériques mobilisées dans le processus d'enseignement-apprentissage :

- **Les manuels scolaires** : documents imprimés officiels ou agréés par le MEN, conçus pour accompagner l'apprenant dans la progression définie par le programme. Ils constituent la ressource de référence la plus utilisée dans les établissements secondaires marocains.
- **Les logiciels éducatifs** : applications spécifiquement conçues à des fins pédagogiques (logiciels de simulation, exercices, environnements de programmation comme Scratch ou Python, suites bureautiques telles que LibreOffice ou Microsoft Office).
- **Les ressources numériques en ligne** : sites web éducatifs, tutoriels vidéo, plateformes d'apprentissage en ligne (MOOC), bases de données documentaires accessibles via Internet.
- **Les supports de cours produits par l'enseignant** : photocopiés, présentations numériques (PowerPoint, Impress), fiches de travaux pratiques et exercices élaborés par l'enseignant en fonction des besoins spécifiques de sa classe.

- **Les environnements de développement intégrés (EDI)** : outils logiciels permettant aux apprenants de pratiquer la programmation dans des conditions proches de la réalité professionnelle (Visual Studio Code, Thonny, BlueJ, etc.).

1.4.2. Le manuel scolaire d'informatique au Maroc

Le manuel scolaire occupe une place centrale dans le système éducatif marocain. Pour l'enseignement de l'informatique, il constitue souvent le **seul support structuré** dont disposent les apprenants en dehors des séances en salle informatique. Il joue un triple rôle : outil de référence pour l'apprenant, guide de progression pour l'enseignant et garant de la conformité des contenus enseignés aux prescriptions officielles du MEN.

1.4.3. Les infrastructures informatiques dans les établissements secondaires

La salle informatique est le lieu privilégié de l'enseignement de l'informatique au secondaire. Son état conditionne directement la qualité et la faisabilité des apprentissages pratiques. Au Maroc, plusieurs programmes nationaux ont visé à équiper les établissements scolaires en matériel informatique :

- Le programme **GENIE (Généralisation des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Enseignement)**, lancé en 2006, a constitué la principale initiative d'équipement des établissements scolaires marocains en matériel informatique et en connexion Internet. Il a permis de doter un grand nombre d'établissements secondaires de salles informatiques fonctionnelles et de former les enseignants à l'intégration des TIC dans leurs pratiques pédagogiques.
- Le programme **Maroc Numeric 2013** et la **Vision Stratégique 2015–2030** ont prolongé et amplifié ces efforts, en insistant davantage sur la connectivité à haut débit, l'introduction des tableaux blancs interactifs et le développement de ressources numériques éducatives nationales.

Cependant, malgré ces investissements, des disparités importantes persistent entre les établissements urbains et ruraux, et entre les régions. Des problèmes de maintenance, d'obsolescence du matériel et de fiabilité de la connexion Internet continuent de compromettre l'effectivité des apprentissages dans de nombreux établissements.

1.4.4. Les logiciels et environnements numériques utilisés

Les logiciels de bureautique

Les suites bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation) constituent le socle des apprentissages informatiques au secondaire marocain. Elles permettent aux apprenants de maîtriser des outils fondamentaux de productivité numérique, utilisés dans la quasi-totalité des contextes professionnels et académiques. L'enseignement de ces outils s'appuie sur des logiciels commerciaux (**Microsoft Office**) ou libres (**LibreOffice**), selon les dotations disponibles dans chaque établissement.

Les environnements de programmation

L'enseignement de l'algorithmique et de la programmation mobilise des environnements adaptés au niveau des apprenants :

- **Scratch** : environnement de programmation visuelle par blocs, particulièrement adapté à l'initiation des apprenants du secondaire collégial. Il favorise le développement de la pensée algorithmique de manière ludique et intuitive.
- **Python** : langage de programmation textuel, de plus en plus présent dans les programmes du secondaire qualifiant, notamment dans les filières scientifiques. Sa syntaxe simple et sa polyvalence en font un outil particulièrement approprié pour un premier contact avec la programmation textuelle.
- **Algobox / Flowgorithm** : logiciels de création d'organigrammes algorithmiques permettant de visualiser la structure logique d'un algorithme avant son implémentation dans un langage de programmation.

Les plateformes numériques éducatives

Le développement des plateformes d'apprentissage en ligne a ouvert de nouvelles perspectives pour l'enseignement de l'informatique. Au Maroc, la plateforme **Massar** et le portail **Telmid TICE** constituent les principales initiatives nationales visant à mettre à disposition des enseignants et des apprenants des ressources numériques structurées.

1.4.5. Adéquation des supports didactiques aux objectifs pédagogiques

L'efficacité des supports didactiques ne se mesure pas à leur seule disponibilité, mais à leur **adéquation aux objectifs pédagogiques** définis par le curriculum. Cette adéquation suppose que les supports soient :

- **Alignés** avec les compétences visées par le programme officiel ;
- **Accessibles** à tous les apprenants, indépendamment de leur contexte socioéconomique ou géographique ;
- **Actualisés** pour refléter l'évolution rapide des technologies et des usages numériques ;
- **Ergonomiques** et adaptés au niveau cognitif et à l'âge des apprenants ;
- **Intégrés** dans une démarche pédagogique cohérente, et non utilisés de manière isolée ou décontextualisée.

Force est de constater qu'au Maroc, ces conditions ne sont pas toujours réunies de manière homogène sur l'ensemble du territoire national. Les disparités entre établissements, entre régions et entre milieux urbain et rural créent des inégalités d'accès aux apprentissages qui fragilisent la cohérence du curriculum prescrit et compromettent l'équité éducative. Ces constats plaident pour une politique nationale plus ambitieuse en matière d'équipement, de maintenance et de formation continue des enseignants, afin de garantir à tous les apprenants un accès équitable à un enseignement informatique de qualité.

Conclusion

L'analyse du curriculum de l'informatique et de ses composantes révèle un cadre référentiel structuré, fondé sur la Charte nationale et le Livre blanc. La distinction entre curriculum (cadre global) et programme (document opérationnel) permet à l'enseignant de mieux situer son action pédagogique.

Le programme officiel de 2005, organisé en quatre modules, couvre les dimensions scientifique, technique et sociétale de l'informatique. Les matériels et supports didactiques, bien que variables selon les établissements, constituent des ressources indispensables à la mise en œuvre effective des apprentissages.

Chapitre 2

Planification des Apprentissages

Introduction

La planification des apprentissages est l'acte professionnel central de l'enseignant. Elle consiste à organiser de manière cohérente et progressive les activités d'enseignement-apprentissage sur trois horizons temporels complémentaires : **le long terme, le moyen terme et le court terme.**

2.1. Planification à long terme

La planification **à long terme**, appelée aussi répartition annuelle, est le premier acte de planification de l'enseignant en début d'année scolaire. Elle consiste à distribuer l'ensemble des domaines et contenus du programme sur les semaines et les trimestres de l'année.

2.1.1. Objectifs de la planification annuelle

- Assurer la couverture exhaustive du programme officiel dans le temps imparti.
- Équilibrer la charge cognitive entre les trimestres.
- Anticiper les périodes d'évaluation, de remédiation et de révision.
- Identifier les modules nécessitant davantage d'heures pratiques.

2.1.2. Démarche d'élaboration

1. Recenser le volume horaire hebdomadaire disponible par classe.
2. Calculer le nombre de semaines effectives (hors congés, jours fériés, évaluations).

3. Lister et pondérer les chapitres ou domaines selon leur importance et leur complexité.
4. Répartir les domaines sur les trimestres en respectant la progressivité des apprentissages.
5. Intégrer les créneaux d'évaluation diagnostique, formative et sommative.
6. Prévoir des marges de flexibilité pour les ajustements en cours d'année.

2.1.3. Exemple d'une planification à Long Terme : Répartition Annuelle

Dans le cadre de l'élaboration de cet exemple de planification à long terme, je me suis basée sur le **programme officiel du Ministère de l'Éducation Nationale**, notamment le **cadre de répartition annuelle des apprentissages pour l'année scolaire 2025-2026**. Ce document de référence m'a permis d'organiser les contenus, de respecter la progression pédagogique recommandée et d'assurer une cohérence entre les différentes unités d'enseignement tout au long de l'année scolaire.

Semestre	Module	Séquence	Séance	Semaine
S1	Module 1: Généralités sur les systèmes informatiques	Évaluation diagnostique	1	08/09/2025 13/09/2025
		Définition et vocabulaire de base	2	15/09/2025 20/09/2025
		Structure de base d'un ordinateur	3	22/09/2025 27/09/2025
		Type de logiciels et domaine d'application	4	29/09/2025 04/10/2025
		Les logiciels de base Les logiciels d'application Domaine d'application	5	06/10/2025 11/10/2025
	Module 2: Les Logiciels	Fonctionnalités de base d'un système d'exploitation	6	13/10/2025 18/10/2025
		vacance	7	20/10/2025 25/10/2025
		Système d'exploitation	8	27/10/2025 01/11/2025
		Environnement d'un système d'exploitation	9	03/11/2025 08/11/2025
		Gestion des fichiers/dossiers	10	10/11/2025 15/11/2025
		Fonctionnalités d'un texteur	12	24/11/2025 29/11/2025
		L'environnement de travail	13	01/12/2025 06/12/2025
		vacance	14	08/12/2025 13/12/2025
		Elaboration d'un document. Saisie / Mise en forme 1	15	15/12/2025 20/12/2025
		Mise en forme 2 / Insertion d'objet	16	22/12/2025 27/12/2025
		Révision et Évaluation 1	17	29/12/2025 03/01/2026
		Mise en page impression	18	05/01/2026 10/01/2026
		Fonctionnalités d'un tableur / L'environnement de travail	19	12/01/2026 17/01/2026
		Elaboration d'un tableau. Formules Adressage	20	19/01/2026 24/01/2026
		vacance	21	26/01/2026 31/01/2026
S2	Algorithmique et programmation	Fonctions Graphique	22	02/02/2026 07/02/2026
		Notion d'algorithme	23	09/02/2026 14/02/2026
		Instruction de base	24	16/02/2026 21/02/2026
		Lecture Ecriture Affectation	25	23/02/2026 28/02/2026
		Séquentielle	26	02/03/2026 07/03/2026
		Séquentielle Sélective 1	27	09/03/2026 14/03/2026
		Sélective 2	28	16/03/2026 21/03/2026
		vacance	29	23/03/2026 28/03/2026
		Révision et Évaluation 1	30	30/03/2026 04/04/2026
		Langage de programmation	31	06/04/2026 11/04/2026
	Réseaux et Internet	Notion de programmation	32	13/04/2026 18/04/2026
		Transposition algorithmique	33	20/04/2026 25/04/2026
		Notion de réseau informatique	34	27/04/2026 02/05/2026
		Typologie de réseaux/Avantages d'un réseau	35	04/05/2026 09/05/2026
		vacance	36	11/05/2026 16/05/2026
	Réseau Internet	Définition	37	18/05/2026 23/05/2026
		Connexion	38	25/05/2026 30/05/2026
		Révision et Évaluation 2	39	01/06/2026 06/06/2026
		Services (web, e-mail, chat pédagogique)	40	08/06/2026 13/06/2026
		Connexion 2	41	15/06/2026 20/06/2026
		Avantages et inconvénients de l'Internet	41	15/06/2026 20/06/2026

FIGURE 2.1 – Planification annuelle 2025-2026

2.2. Planification à moyen terme

La planification à moyen terme correspond à l'organisation des apprentissages sur la durée d'un module ou d'une unité d'enseignement. Elle permet de structurer les contenus de manière progressive et cohérente, en tenant compte des objectifs pédagogiques et du

volume horaire alloué.

2.2.1. Démarche d'élaboration

Elle repose essentiellement sur les éléments suivants :

- **Définition des objectifs** : préciser les compétences et les acquis d'apprentissage visés à la fin du module.
- **Découpage du module** : organiser le module en séquences ou séances selon une progression logique.
- **Choix des contenus** : sélectionner les notions, concepts et activités à enseigner.
- **Méthodes pédagogiques** : déterminer les approches utilisées (travaux pratiques, démonstration, apprentissage actif, etc.).
- **Répartition temporelle** : planifier le nombre d'heures pour chaque partie du module.
- **Supports et ressources** : identifier les outils nécessaires (documents, logiciels, matériel informatique).
- **Évaluation** : prévoir les modalités d'évaluation (diagnostique, formative, sommative).

Cette planification constitue un lien entre la planification à long terme et la planification à court terme, en assurant une organisation efficace et adaptée des apprentissages.

2.2.2. Planification à moyen terme des 4 modules

Module 1 : Généralités sur les systèmes informatiques

		Tronc commun				Objectifs spécifiques	Savoir associé	Compétences du module	
Contenu	Horaire	L ¹	O ²	S ³	T ⁴				
Définitions et vocabulaire de base									
Définition de l'information	2h	2	2	2	2	Comprendre les différents terminologies d'un système informatique : Information/ Traitement/ Informatique/ Système informatique	Terminologie : information, informatique, traitement, système informatique ;	L'apprenant doit être capable de maîtriser les différentes terminologies et composants d'un système informatique	
Définition du traitement		2	2	2	2				
Définition de l'informatique		2	2	2	2				
Définition du système informatique		2	2	2	2				
Structure de base d'un ordinateur									
Schéma fonctionnel d'un ordinateur	3h30	2	2	3	3	Comprendre l'organisation générale d'un ordinateur et le rôle de ses différentes unités fonctionnelles.	Les composants de l'ordinateur (unité centrale, écran, clavier, imprimante, mémoire, disque, CD-ROM) et les conversions de données (octet, binaire).		
Périphériques	1h	2	2	3	3	Identifier les différents types de périphériques et expliquer leur fonction dans l'utilisation de l'ordinateur.			
Unité centrale du traitement	1h	2	2	3	3	Connaître les composants de l'unité centrale et leur rôle dans le traitement des informations.			
Les types de logiciels	30min					Distinguer entre logiciel de base, logiciel d'application et les domaines d'application de l'informatique	Les notions liées aux logiciels : logiciel, système d'exploitation, logiciels de base et logiciels d'application.		
Les logiciels de base		2	2	2	2				
Les logiciels d'application		2	2	2	2				
Domaines d'application									Domaines d'application de l'informatique.
	8h								

FIGURE 2.2 – Planification à moyen terme Généralités sur les systèmes informatiques

Module 2 : Les logiciels

Modules	Compétence	Séquences	Les	Logiciels de base	Objectifs	Dates	Volume horaire	
Module 2 : Les logiciels	L'apprenant doit être capable de gérer rationnellement son ordinateur en utilisant les fonctionnalités de base d'un système d'exploitation dans une situation réelle	Système d'exploitation	Fonctionnalités de base d'un Système d'exploitation	Logiciels de base	Comprendre les fonctionnalités de base d'un système d'exploitation	Windows, Linux, multi-licéss, multi-utilisateurs ...	18/10/2025	2h
			Environnement d'un système d'exploitation	fonctionnalités de base d'un SE	Découvrir l'environnement graphique d'un SE Windows	bureau, fenétre, icône, barre de notifications, barre des tâches, menu démarrer, ...	De 19-10-2025 à 26-10-2025	2h
			Gestion des fichiers / dossiers	Environnement graphique d'un SE	Manipuler les fichiers et les dossiers	fichier, dossier, document, supprimer, déplacer, copier, couper	08/11/2025	2h
			Contrôle 1-2				19/11/2025	2h
	L'apprenant doit être capable d'exploiter efficacement un logiciel de traitement de texte pour élaborer des documents dans une situation réelle	Traitement de texte	Fonctionnalités d'un texteur + L'environnement de travail	Logiciels d'application	Comprendre les fonctionnalités de base d'un texteur	MS Word, Libre office, openOffice, onglot, ruban ...	22/11/2025	2h
			Elaboration d'un document : Saisie, correction d'orthographe	Environnement de travail MS Word	Manipuler la saisie et la correction linguistique dans un texteur (MS word)	saisie, correction automatique, correction manuelle...	29/11/2025	2h
			Elaboration d'un document : mise en forme	La saisie	Manipuler la mise en forme	Taille de police, couleur de police, Gras, souligné...	06/12/2025	2h
			Elaboration d'un document : insertion d'objets	Environnement de travail MS Word	Maitriser l'insertion d'objets	tableaux, smartArt, Formes, Graphiques ...	13/12/2025	-
	L'apprenant doit être capable d'exploiter efficacement un tableur dans une situation réelle	Tableur	Elaboration d'un document : mise en page + impression	Environnement de travail MS Word	Appliquer la mise en page pour structurer et organiser le contenu d'un document	orientation, colonne, marges, ...	27/12/2025	2h
			Fonctionnalités d'un tableur + L'environnement de travail	Logiciels d'application	Comprendre les fonctionnalités de base d'un tableur	Excel, cellule, feuille, fenêtre ...	27/12/2025	2h
			Elaboration d'un tableur : Formules	Environnement de travail Excel	Manipuler des formules de calcul dans Excel	=A1.B7 ...	03/01/2026	1h
			Elaboration d'un tableur : Adressage	Formules	Manipuler les adresses d'un tableur	recopier, étirer, relatif, mixte	10/01/2026	1h
	Elaboration d'un tableur : Fonctions	Formules, Adressage	Manipuler les fonctions d'un tableur	Somme, MIN, MAX, ...	17/01/2026	1h		
Elaboration d'un tableur : Graphiques	Environnement de travail Excel	Manipuler des graphiques	histogramme, graphique statistique	24/01/2026	1h			
Contrôle 2 (vacances fin de 1er semestre)							19/01/2026	-
Vacances fin de 1er semestre							De 24-01-2026 à 01-02-2026	-

FIGURE 2.3 – Planification à moyen terme Les logiciels

Module 3 : Algorithmique et programmation

contenu	Horaire	Tronc commun				Objectifs spécifiques	savoir associé	Compétences du module
		L	O	S	T			
Notion d'algorithme							constantes, variables et types	L'apprenant doit être capable d'adopter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes.
Constante	2h	2	2	2	2	Comprendre la notion et la structure d'un algorithme.		
Variable		2	2	2	2	Distinguer entre constante et variable et ses types .		
Type		2	2	2	2			
Instructions de base						Exploiter efficacement les instructions de base pour écrire un algorithme.	Instructions de base (lecture, écriture, affectation)	
Lecture	2h	2	2	2	2			
Écriture		2	2	2	2			
Affectation		2	2	2	2			
Structures de contrôle de base							opérateurs algébriques.	
Séquentielle	2h	2	2	2	2	Appliquer les structures de contrôle de base séquentielles pour résoudre un problème.	représentation des algorithmes séquentiels.	
Sélective	4h	2	2	2	2	Appliquer les structures de contrôle de base sélectives pour résoudre un problème.	opérateurs rationnels et logiques. structure sélective simple, imbriquée à notion de programme.	
Langages de programmation							angages de programmation	
Notion de programme	2h	1	1	2	2	Distinguer entre algorithme et programme.	transcription d'algorithmes.	
Langages de programmation						Identifier les différentes parties d'un programme en python		
Transcription d'algorithme	4h	1	1	2	2	Traduire un algorithme simple en langage python.		
	8h							

FIGURE 2.4 – Planification à moyen terme Algorithmique et programmation

Module 4 : Réseaux et internet

Contenu	Horaire	Tronc commun					Objectif spécifique	Savoir associé	Compétences du module
		L ²	O3	S4	T5				
Notion de réseau informatique	4								
Notion de réseau informatique	2h	1	1	2	2	Comprendre la notion de réseau informatique	Réseau, protocole, adresse, typologie d'un réseau (LAN, MAN, WAN), topologie d'un réseau (bus, étoile, anneau, arbre, maillée), câbles et connecteurs		
Typologie de réseaux		1	1	2	2	Distinguer les différentes typologies et les différentes topologies d'un réseau informatique.			
Avantages d'un réseau	2h	2	2	2	2	Identifier les avantages d'un réseau			
Réseau Internet	10								
Définition	1h	2	2	2	2	Comprendre la définition, l'origine et le mode de fonctionnement d'Internet.			
Connexion	4h	2	2	2	2	Distinguer les différents équipements d'un réseau informatique Connaître la configuration nécessaire pour une connexion à Internet.	Services Internet, web, email, site, adresse électronique, moteur de recherche, navigateur.		
Services (Web, e-mail, chat pédagogique)						Manipuler un logiciel de navigation sur Internet. Utiliser efficacement la messagerie électronique. Manipuler la recherche d'informations sur Internet.			
Avantages et inconvénients de l'Internet	1h	2	2	2	2	Identifier les avantages et inconvénients d'Internet			

FIGURE 2.5 – Planification à moyen terme Réseaux et internet

2.3. Planification des apprentissages à court terme (leçon, situation ou activité) :

2.3.1. Formulation des objectifs

La formulation des objectifs pédagogiques est une étape fondamentale de la planification didactique. Elle permet à l'enseignant de définir avec précision ce que l'apprenant sera capable de réaliser à l'issue d'une activité d'apprentissage. On distingue notamment **les objectifs spécifiques**, qui correspondent à **chaque séance** et décrivent de manière détaillée les acquis attendus chez l'apprenant à la fin de celle-ci. Un objectif bien formulé repose sur deux composantes essentielles : la **capacité** et le **contenu**.

1. Capacité et contenu

- **La capacité** désigne le comportement observable et mesurable que l'apprenant doit manifester. Elle est exprimée par un **verbe d'action** précis et non ambigu (identifier, réaliser, comparer, concevoir...). Elle répond à la question : « *Que doit faire l'apprenant ?* »
- **Le contenu** désigne l'objet sur lequel porte cette capacité : la notion, le concept, la procédure ou la compétence visée. Il répond à la question : « *Sur quoi porte l'action ?* »

Un **objectif spécifique** est donc la combinaison de ces deux éléments selon la formule :

$$\text{Objectif spécifique} = \text{Capacité} + \text{Contenu}$$

Exemples d'objectifs spécifiques — Tronc Commun :

- Identifier [capacité] les composants du bureau Windows [contenu].
- Réaliser [capacité] la mise en forme d'un texte sous Word [contenu].

- Utiliser [capacité] les formules de base dans une feuille de calcul Excel [contenu].
- Concevoir [capacité] un algorithme simple de calcul de moyenne [contenu].

2. La taxonomie de Bloom

La **taxonomie de Bloom** (1956, révisée par Anderson et Krathwohl en 2001) est un cadre de référence qui classe les objectifs cognitifs en **six niveaux hiérarchiques**, du plus simple au plus complexe. Elle guide l'enseignant dans le choix des capacités adaptées au niveau de ses apprenants et à la progression visée.

Les six niveaux, avec leurs caractéristiques et les verbes associés pour la formulation des objectifs spécifiques, sont présentés dans le tableau suivant :

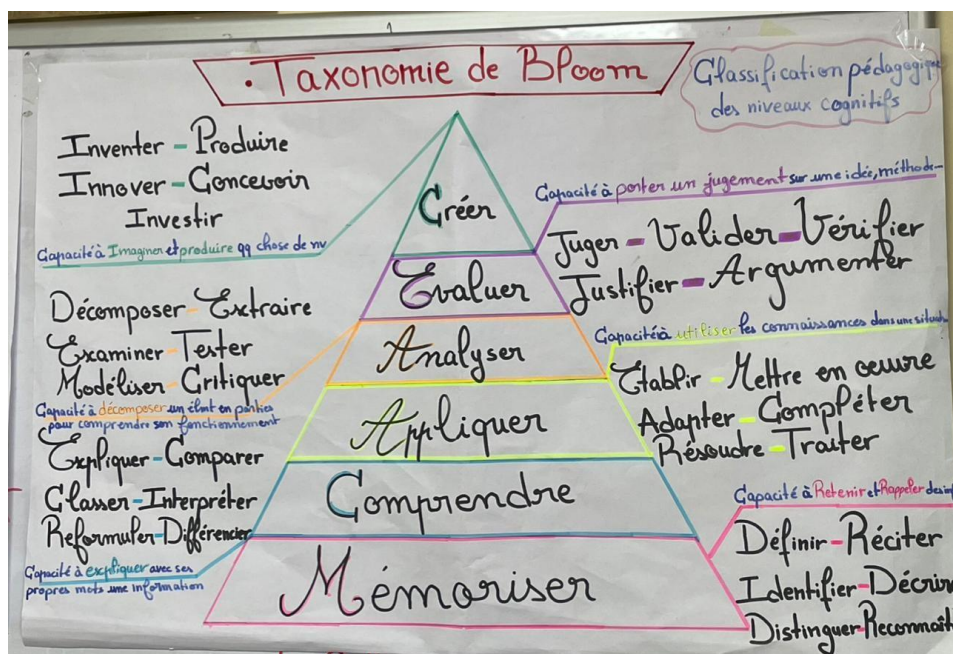


FIGURE 2.6 – La taxonomie de Bloom

Niveau	Catégorie	Description	Verbes d'action
1	Se souvenir	Rappeler des faits, des termes, des notions mémorisées.	Citer, définir, nommer, lister, rappeler, reconnaître, identifier.
2	Comprendre	Expliquer des idées ou des concepts avec ses propres mots.	Expliquer, décrire, résumer, interpréter, illustrer, classer, comparer.
3	Appliquer	Utiliser une procédure ou une règle dans une situation donnée.	Utiliser, réaliser, exécuter, appliquer, calculer, produire, construire.
4	Analyser	Décomposer un tout en ses parties et établir des relations.	Analyser, distinguer, examiner, décomposer, comparer, différencier.
5	Évaluer	Porter un jugement argumenté sur une production ou une démarche.	Évaluer, juger, critiquer, justifier, vérifier, argumenter, défendre.
6	Créer	Combiner des éléments pour produire quelque chose de nouveau.	Concevoir, créer, planifier, formuler, inventer, composer, élaborer.

TABLE 2.1 – Les six niveaux de la taxonomie de Bloom révisée et leurs verbes d'action

Remarque pédagogique. En Tronc Commun, les objectifs portent majoritairement sur les niveaux **2 à 3** (comprendre, appliquer), qui correspondent aux apprentissages fondamentaux de la discipline. Les niveaux supérieurs (analyser, évaluer, créer) sont mobilisés ponctuellement dans les situations complexes et les projets intégrateurs.

Exemples d'objectifs spécifiques formulés selon les niveaux de Bloom — Tronc Commun, module Tableur :

- **Niveau 1 — Se souvenir** : *Citer* les types de données que peut contenir une cellule Excel (texte, nombre, date, formule).
- **Niveau 2 — Comprendre** : *Expliquer* la différence entre une référence de cellule

relative (B2) et une référence absolue (\$B\$2).

- **Niveau 3 — Appliquer** : *Utiliser* les fonctions SOMME et MOYENNE pour calculer le bilan des dépenses d'une famille.
- **Niveau 4 — Analyser** : *Distinguer* les situations où il convient d'utiliser une référence absolue plutôt que relative dans une formule recopiée.
- **Niveau 5 — Évaluer** : *Vérifier* la cohérence des résultats obtenus dans un tableau de calcul et *justifier* les erreurs détectées.
- **Niveau 6 — Créer** : *Concevoir* un tableau de suivi budgétaire mensuel pour une association scolaire, incluant des graphiques et des formules conditionnelles.

2.3.2. Détermination des contenus permettant la réalisation des objectifs

La détermination des contenus constitue une étape essentielle de la planification pédagogique. Elle consiste à sélectionner les savoirs et savoir-faire nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Les contenus doivent être organisés en modules pédagogiques permettant une acquisition progressive des connaissances et des compétences. Ils couvrent à la fois les concepts fondamentaux, les savoir-faire pratiques et les attitudes favorisant l'autonomie et la réflexion critique.

Ces contenus doivent être adaptés au niveau des apprenants et tenir compte de leurs prérequis.

2.3.3. Situations d'enseignement apprentissage

Les situations d'enseignement-apprentissage doivent être centrées sur l'activité de l'apprenant et s'inscrire dans l'approche par compétences.

Elles visent à :

- favoriser la participation active des apprenants,
- développer leurs capacités de raisonnement,
- encourager la résolution de problèmes,
- promouvoir l'apprentissage par la pratique.

Ces situations peuvent prendre la forme d'activités dirigées, de travaux pratiques, de projets ou de recherches individuelles et en groupe.

L'enseignant joue un rôle de guide et d'accompagnateur dans la construction des savoirs.

2.3.4. Choix du support didactique adéquats selon le type de l'activité

Le choix des supports didactiques dépend du type d'activité (cours théorique ou activité pratique).

Pour les cours théoriques :

- tableau,
- manuel scolaire,
- schémas et illustrations,
- supports numériques (présentations).

Pour les activités pratiques :

- ordinateurs,
- logiciels (traitement de texte, tableur),
- Internet,
- ressources multimédias.

Ces supports doivent être variés et adaptés afin de faciliter la compréhension et l'apprentissage.

2.3.5. Scénario d'une séance de cours théorique

Dans le cadre d'un cours théorique, il est recommandé d'adopter la **méthode par résolution de problèmes**, qui s'inscrit dans l'approche par compétences.

Définition : Cette méthode repose sur la construction active des savoirs par les apprenants, qui sont confrontés à des situations-problèmes concrètes. L'enseignant joue un rôle de guide en orientant la réflexion à travers des questions pertinentes et en favorisant la découverte autonome.

Déroulement :

- 1. Présentation de la situation-problème :** introduction d'un problème concret à résoudre afin de susciter l'intérêt des apprenants.
- 2. Analyse et questionnement :** les apprenants analysent la situation proposée. L'enseignant pose des questions ciblées pour faire émerger des hypothèses et des

stratégies de résolution.

3. Mise en commun : les apprenants partagent leurs idées, leurs démarches et leurs solutions au sein du groupe.

4. Généralisation et institutionnalisation : l'enseignant synthétise les réponses proposées et formalise les notions, concepts ou règles à retenir.

5. Réinvestissement : les apprenants appliquent les connaissances acquises à de nouvelles situations afin de consolider leurs acquis.

Cette méthode permet de développer l'autonomie, l'esprit critique et les capacités de résolution de problèmes chez les apprenants.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Fonctionnalités d'un tableur

► Informations générales

Module	N°3 : Logiciels
Séquence 3	Tableur
Séance 1	Fonctionnalités d'un tableur
Niveau	Tronc commun
Durée	1 heure
Méthode pédagogique	Méthode de résolution de problème

► Compétence du module

- L'apprenant doit être capable d'exploiter efficacement un tableur.

► Objectifs spécifiques

- Comprendre les fonctionnalités d'un tableur .

► Prérequis

- Les fonctionnalités d'un texteur (MS Word 2016).
- Les tableaux en Word .

► Savoir-faire

- Comprendre la notion d'un tableur
- Énumérer les fonctionnalités principales d'un tableur (créer des tableaux, calculer des données, présenter des graphiques)

- Donner des exemples de logiciels tableurs (Excel, Quattro Pro, Open Calc)
- Distinguer un tableur d'un texteur
- Identifier dans quelle situation utiliser un tableur plutôt qu'un texteur

► **Savoir-être**

- Être autonome dans la recherche de solutions à un problème.
- Accepter les erreurs comme une étape d'apprentissage.
- Collaborer et échanger avec ses camarades lors des activités.

► **Situation problème**

Contexte : Votre professeur de mathématique désire gérer les notes de ses apprenants.

Pour cela :

- Il doit créer des listes contenant (Nom, Prénom, Notes, moyennes...)
- Faire un ensemble d'opérations (calcul, classement...) On vous a confié de faire ce travail.

Consigne : On vous a confié de faire ce travail.

► **Déroulement de la séance (1h)**

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
Mise en situation (10 min)	Rappel : • Qu'est-ce qu'un texteur. • Quelles sont ses fonctionnalités ?	• Un texteur (ou traitement de texte) est un logiciel permettant de créer, modifier, mettre en forme et enregistrer des documents texte. - Ses fonctionnalités principales : • Saisie et modification de texte • Mise en forme des caractères (police, taille, couleur, gras, italique...) • Mise en forme des paragraphes (alignement, interligne, retrait...) • Insertion d'objets (images, tableaux, formes...) • Vérification orthographique et grammaticale • Impression et		• Tableau / Projecteur

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	- Quels sont les objets qu'on peut insérer sur word ? Situation problème : - Gestion de notes .	enregistrement du document - Images / photos - Formes géométriques - Tableaux - Écouter attentivement et poser des questions si nécessaire.		
Analyse et construction (40 min)	- Discuter et Valider la compréhension de la situation. Questionnement: Q1 : Comment peut-on réaliser ce calcul (moyennes, classement des notes) ? Q2 : Est-ce que Word est efficace pour faire ce type de calcul ? Q3 : Alors, quel logiciel serait plus adapté à ce travail ? Mise en commun: - Noter tous les hypothèses au tableau. - Discuter et filtrer les hypothèses correctes. ➤ Word n'est pas efficace pour les calculs, car c'est un logiciel de traitement de texte et non de calcul. ➤ Il existe un logiciel appelé Tableur, qui	- Comprendre la situation Proposer les hypothèses : <u>R1:</u> - On peut le faire à la main - On peut utiliser les tableaux sur Word <u>R2:</u> - Oui, on peut insérer un tableau dans Word - Non, Word ne calcule pas automatiquement - Word est lent et limité pour les grands tableaux - Il faut calculer manuellement chaque moyenne <u>R3:</u> - Un logiciel spécialisé dans les calculs - Un logiciel qui gère des tableaux de données - Suivre. - Participer et discuter les hypothèses correctes .		Tableau / Projecteur

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
	est conçu spécialement pour ce type de travail. <u>Généralisation et institutionnalisation :</u> - Déduire & construire la notion d'un tableur - Discuter les fonctionnalités d'un tableur. <u>Réinvestissement :</u> - Demander aux apprenants de faire exercice (voir exercice d'application) - Corriger l'exercice. - Demander aux apprenants de noter le cours.(voir support de cours)	- Construire la notion la notion d'un tableur - Suivre et discuter. - Faire l'exercice (par binôme). - Noter la correction. - Noter le cours.	- Un tableur est une application informatique permettant de saisir des données, de faire des traitements sur ces données et de les présenter sous différentes formes. - Le tableur est très adapté pour manipuler des chiffres, des listes, pour effectuer des calculs, des statistiques et pour produire des diagrammes et des graphiques. Tableur est un logiciel d'application qui permet de : - Créer, manipuler des tableaux - Calculer des données - Présenter des données sous forme de graphique. Exemples de logiciel du tableur : Microsoft Excel - Quattro pro - Open calc	

Phase	Activités de l'enseignant	Activités de l'apprenant	Savoirs apportés	Outils didactiques
Synthèse et évaluation (10 min)	Évaluation formative : • QCM sur Khoot (voir annexe 1)	• Répondre au QCM		• Tableau / Projecteur

2.3.6. Scénario d'une séance de travaux pratique (activité pratique)

La séance pratique est centrée sur la manipulation et l'application des connaissances.

- 1. Présentation de l'activité :** objectifs et consignes.
- 2. Démonstration :** explication par l'enseignant.
- 3. Réalisation :** travail individuel ou en groupe.
- 4. Encadrement :** accompagnement des apprenants.
- 5. Bilan :** correction et discussion.

Il est essentiel que chaque apprenant bénéficie d'un temps de manipulation suffisant.

2.3.7. Elaborations des scénarios intégrant les TIC

L'intégration des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) est essentielle dans l'enseignement.

Les scénarios pédagogiques doivent inclure :

- l'utilisation de logiciels éducatifs,
- l'accès à Internet pour la recherche,
- l'utilisation de supports multimédias,
- les plateformes numériques.

L'utilisation des TIC permet de rendre l'apprentissage plus interactif, de développer les compétences technologiques et de favoriser l'autonomie des apprenants.

Conclusion

La planification des apprentissages repose sur trois horizons temporels complémentaires. La planification à long terme assure la couverture annuelle du programme. La planification à moyen terme organise chaque module de manière progressive. La planification à court terme, centrée sur la séance, mobilise des objectifs clairement formulés selon la taxonomie de Bloom, des contenus adaptés, des supports didactiques choisis et des scénarios pédagogiques cohérents.

L'intégration des TIC et l'adoption de méthodes actives (résolution de problèmes, projet, travail en groupe) favorisent l'engagement des apprenants et le développement de leurs compétences.

Chapitre 3

Planification des évaluations, des remédiations et des activités de soutien

L'évaluation permet de vérifier l'atteinte des objectifs d'apprentissage et d'ajuster l'enseignement. Ce chapitre présente les modalités d'évaluation prévues pour les tronc communs, conformément aux instructions officielles.

3.1. Types d'évaluation

On distingue quatre types d'évaluation pédagogique :

Évaluation formative

Réalisée pendant la séquence d'apprentissage, l'évaluation formative a une fonction diagnostique qui permet de détecter les erreurs et difficultés des apprenants. Elle conduit à des ajustements et remédiations immédiats, sans donner lieu à une note sanction.

Évaluation sommative

Effectuée en fin de module ou de semestre, l'évaluation sommative valide les compétences acquises. Elle donne lieu à une note et permet la décision de passage ou d'orientation.

Évaluation critériée

L'évaluation critériée juge la performance de l'apprenant par rapport à des critères et des seuils de réussite définis à l'avance. Indépendante de la performance du groupe, elle permet à chaque apprenant de réussir si le seuil est atteint, favorisant ainsi la maîtrise individuelle des objectifs.

Évaluation normative

L'évaluation normative compare la performance d'un apprenant à celle des autres membres du groupe de référence. Elle permet le classement des apprenants et situe chacun par rapport à ses pairs.

3.2. Tâches d'évaluation

Trois types de tâches sont prévus pour évaluer les compétences des apprenants.

Épreuves écrites

Les épreuves écrites évaluent les connaissances théoriques et la capacité à résoudre des problèmes sur papier. Elles comportent des QCM, des questions de cours, des exercices d'application et des problèmes algorithmiques.

Épreuves pratiques

Les épreuves pratiques se déroulent sur ordinateur. Elles évaluent la capacité des apprenants à manipuler le système d'exploitation, à utiliser le traitement de texte et le tableur, à programmer sur machine et à configurer un réseau.

Mini-projet

Le mini-projet est une réalisation en groupe de 2 à 3 élèves. Il évalue la capacité à mobiliser les compétences dans une situation concrète : respect d'un échéancier, production d'un document, d'un programme ou d'une feuille de calcul, et éventuellement présentation orale.

3.3. Remédiation et soutien

Remédiation immédiate

La remédiation immédiate intervient dès la détection d'une erreur en classe. Elle permet de corriger collectivement les difficultés fréquentes par une explication des erreurs types au tableau et un exercice correctif rapide.

Ateliers de soutien

Les ateliers de soutien sont des séances supplémentaires organisées en groupe restreint pour les élèves en difficulté. Ils permettent un travail plus approfondi sur les notions

non maîtrisées à travers la révision des prérequis et des exercices progressifs et encadrés.

Travail autonome

Le travail autonome développe la capacité de l'apprenant à s'auto-former et à progresser seul. Il repose sur des fiches d'exercices corrigés, des devoirs en ligne lorsque la connexion est disponible, et une auto-évaluation par grille.

Conclusion

L'évaluation, qu'elle soit formative ou sommative, critériée ou normative, constitue un outil de régulation continue au service des apprentissages. Les trois tâches d'évaluation prévues (épreuves écrites, épreuves pratiques, mini-projet) permettent de vérifier l'atteinte des objectifs de manière variée et adaptée.

Les dispositifs de remédiation et de soutien — remédiation immédiate, ateliers de soutien, travail autonome — participent à la réussite de tous les apprenants. L'évaluation, bien conçue et bien articulée avec la remédiation, devient un levier pédagogique essentiel.

Conclusion générale

L'enseignement de l'informatique aux tronc communs repose sur un cadre référentiel solide et une organisation modulaire en quatre modules. La planification rigoureuse des apprentissages, à long, moyen et court terme, permet à l'enseignant de couvrir l'ensemble du programme tout en s'adaptant aux spécificités de chaque filière.

L'évaluation, qu'elle soit formative ou sommative, constitue un outil de régulation continue au service des apprentissages. Les dispositifs de remédiation et de soutien, associés à des tâches d'évaluation variées, favorisent la réussite de tous les apprenants.

L'enseignant d'informatique joue un rôle central : concepteur, animateur, évaluateur et accompagnateur. Sa capacité à articuler ces différentes dimensions détermine la qualité des apprentissages.

« Une démonstration vaut mieux qu'une longue explication. »

— *Programme et Instructions Officielles, MEN, 2005.*

Références bibliographiques

Ministère de l'Éducation Nationale (2005). *Programme et instructions officielles pour l'enseignement de l'informatique aux tronc communs*. Rabat.

Commission spéciale éducation formation (1999). *Charte nationale de l'éducation et de la formation*. Rabat.

Ministère de l'Éducation Nationale (2002). *Livre blanc : réforme pédagogique et curriculaire*. Rabat.

Roegiers, X. (2010). *La pédagogie de l'intégration : des systèmes d'éducation et de formation au cœur de nos sociétés*. De Boeck Université, Bruxelles.

Jonnaert, P. (2002). *Compétences et socioconstructivisme : un cadre théorique*. De Boeck Université, Bruxelles.

D'Hainaut, L. (1988). *Des fins aux objectifs de l'éducation*. Nathan, Paris.

Perrenoud, P. (1998). *L'évaluation des élèves : de la fabrication de l'excellence à la régulation des apprentissages*. De Boeck Université, Bruxelles.

Legendre, R. (1993). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. Larousse, Paris.

Bloom, B. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives*. Longman, New York.

Anderson, L. & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. Longman, New York.